(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120110497 A
(43)申请公布日 2025.06.06

(21)申请号 202510276892.6

(22)申请日 2025.03.10

(71)申请人 赛力斯汽车有限公司
地址 401133 重庆市江北区福生大道229号

(72)发明人 周勇明 高洪 廖壹

(74)专利代理机构 北京金蓄专利代理有限公司 11544
专利代理师 刘立义

(51)Int.Cl.
*H04B 7/185*(2006.01)
*H04W 24/02*(2009.01)
*H04W 24/04*(2009.01)
*H04W 4/40*(2018.01)
*H04W 84/06*(2009.01)

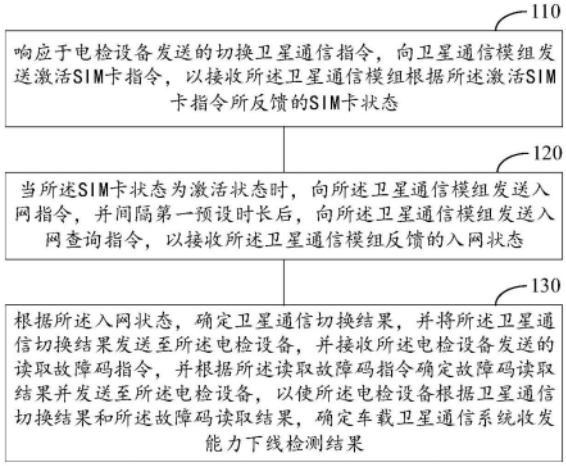
权利要求书2页 说明书12页 附图2页

(54)发明名称

车载卫星通信系统收发能力下线检测方法、装置、设备及介质

(57)摘要

本申请涉及卫星通信检测技术领域,公开了一种车载卫星通信系统收发能力下线检测方法、装置、设备及介质,包括:响应于切换卫星通信指令,向卫星通信模组发送激活卡指令,以接收卫星通信模组根据激活卡指令反馈的SIM卡状态;当SIM卡状态为激活状态时,向卫星通信模组发送入网指令并间隔预设时长,向卫星通信模组发送入网查询指令以接收入网状态;将根据入网状态确定的卫星通信切换结果发送至电检设备,根据读取故障码指令确定故障码读取结果并发送至电检设备,以使电检设备根据卫星通信切换结果和故障码读取结果,确定检测结果。应用本申请的技术方案,能够提升车载卫星通信系统收发能力下线检测效率,避免了出现下线检测导致卫星业务拥塞的风险。




CN 120110497 A

1.一种车载卫星通信系统收发能力下线检测方法,应用于车载TBOX,其特征在于,所述方法包括:

响应于电检设备发送的切换卫星通信指令,向卫星通信模组发送激活SIM卡指令,以接收所述卫星通信模组根据所述激活SIM卡指令所反馈的SIM卡状态;

当所述SIM卡状态为激活状态时,向所述卫星通信模组发送入网指令,并间隔第一预设时长后,向所述卫星通信模组发送入网查询指令,以接收所述卫星通信模组反馈的入网状态;

根据所述入网状态,确定卫星通信切换结果,并将所述卫星通信切换结果发送至所述电检设备,并接收所述电检设备发送的读取故障码指令,并根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果并发送至所述电检设备,以使所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述入网状态,确定卫星通信切换结果的步骤,进一步包括:

当所述入网状态为未知或开始搜网时,将所述卫星通信切换结果确定为切换失败;

当所述入网状态为入网成功或入网拒绝时,将所述卫星通信切换结果确定为切换成功。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述卫星通信模组响应所述入网指令的过程包括:

所述卫星通信模组向天通卫星发送RRC连接请求,以建立所述卫星通信模组与所述天通卫星之间的RRC连接;

所述卫星通信模组向卫星核心网发送位置更新请求,当所述卫星通信模组接收到所述卫星核心网反馈的位置更新结果时,判定所述入网状态为切换成功;当所述卫星通信模组未接收到所述卫星核心网反馈的位置更新结果时,判定所述入网状态为切换失败。

4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果的步骤,进一步包括:

根据所述读取故障码指令,判断卫星通信SIM卡是否存在故障,得到第一判断结果,并判断车载卫星通信天线是否存在开路或短路,得到第二判断结果;

当所述第一判断结果为是和/或所述第二判断结果为是时,生成包含故障码的所述故障码读取结果;

当所述第一判断结果为否且所述第二判断结果为否时,判定不存在故障码,所述故障码读取结果为空。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果的过程包括:

当所述卫星通信切换结果为切换成功且所述故障码读取结果为空时,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测通过;

当所述卫星通信切换结果为切换失败和/或所述故障码读取结果不为空时,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测不通过。

6.根据权利要求2至5任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

当接收到所述电检设备发送的所述切换卫星通信指令且在第二预设时长内未生成所

述卫星通信切换结果时,将所述卫星通信切换结果确定为切换失败并发送至所述电检设备。

7.一种车载卫星通信系统收发能力下线检测装置,其特征在于,包括:

响应模块,用于响应于电检设备发送的切换卫星通信指令,向卫星通信模组发送激活SIM卡指令,以接收所述卫星通信模组根据所述激活SIM卡指令所反馈的SIM卡状态;

处理模块,用于当所述SIM卡状态为激活状态时,向所述卫星通信模组发送入网指令,并间隔第一预设时长后,向所述卫星通信模组发送入网查询指令,以接收所述卫星通信模组反馈的入网状态;

检测模块,用于根据所述入网状态,确定卫星通信切换结果,并将所述卫星通信切换结果发送至所述电检设备,并接收所述电检设备发送的读取故障码指令,并根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果并发送至所述电检设备,以使所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果。

8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述检测模块具体用于:

当所述入网状态为未知或开始搜网时,将所述卫星通信切换结果确定为切换失败;

当所述入网状态为入网成功或入网拒绝时,将所述卫星通信切换结果确定为切换成功。

9.一种车载卫星通信系统收发能力下线检测设备,其特征在于,包括:

控制器;

存储器,用于存储一个或多个程序,当一个或多个程序被控制器执行时,使得控制器实现权利要求1至6中任意一项所述的车载卫星通信系统收发能力下线检测方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有至少一可执行指令,所述可执行指令在车载卫星通信系统收发能力下线检测装置/设备上运行时,使得车载卫星通信系统收发能力下线检测装置/设备执行如权利要求1-6任意一项所述的车载卫星通信系统收发能力下线检测方法的操作。

# 车载卫星通信系统收发能力下线检测方法、装置、设备及介质

## 技术领域

[0001] 本申请涉及卫星通信检测技术领域,具体涉及一种车载卫星通信系统收发能力下线检测方法、装置、设备及计算机可读存储介质。

## 背景技术

[0002] 车载卫星通信系统收发能力的下线检测是确保车辆卫星通信功能正常运作的重要环节。目前已搭载卫星通信业务的车企采用人工操作的方式,逐个实名认证后再进行业务功能验证,主观判断卫星连接链路是否正常。然而这种检测方式存在的问题为:1)效率低:人工操作单车实名认证后验证,验证后还需注销实名认证,效率低,影响生产效率。2)占用卫星载波有限资源:通话功能检测会占用卫星有限的通信信道资源,可能造成检测所在地理区域覆盖的卫星载波资源不足引起其他用户无法拨打卫星电话。

[0003] 当前前装打造卫星通信功能的整车下线后,需逐个完成单车实名认证后才能验证通话或短信功能是否正常。卫星公司不支持批量实名、逐个实名后检测效率很低;且通话功能检测会占用卫星通信信道资源,存在卫星通信信道资源占用过多导致拥塞的风险。

[0004] 因此,亟需提供一种技术方案解决上述问题。

## 发明内容

[0005] 鉴于上述问题,本申请提供了一种车载卫星通信系统收发能力下线检测方法、装置、设备及计算机可读存储介质,用于解决现有技术中存在的检测效率低且检测过程占用卫星载波有限资源的问题。

[0006] 根据本申请实施例的一个方面,提供了一种车载卫星通信系统收发能力下线检测方法,应用于车载TBOX,所述方法包括:

[0007] 响应于电检设备发送的切换卫星通信指令,向卫星通信模组发送激活SIM卡指令,以接收所述卫星通信模组根据所述激活SIM卡指令所反馈的SIM卡状态;

[0008] 当所述SIM卡状态为激活状态时,向所述卫星通信模组发送入网指令,并间隔第一预设时长后,向所述卫星通信模组发送入网查询指令,以接收所述卫星通信模组反馈的入网状态;

[0009] 根据所述入网状态,确定卫星通信切换结果,并将所述卫星通信切换结果发送至所述电检设备,并接收所述电检设备发送的读取故障码指令,并根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果并发送至所述电检设备,以使所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果。

[0010] 在一种可选的方式中,所述根据所述入网状态,确定卫星通信切换结果的步骤,进一步包括:

[0011] 当所述入网状态为未知或开始搜网时,将所述卫星通信切换结果确定为切换失败;

[0012] 当所述入网状态为入网成功或入网拒绝时,将所述卫星通信切换结果确定为切换

成功。

[0013] 在一种可选的方式中,所述卫星通信模组响应所述入网指令的过程包括:

[0014] 所述卫星通信模组向天通卫星发送RRC连接请求,以建立所述卫星通信模组与所述天通卫星之间的RRC连接;

[0015] 所述卫星通信模组向卫星核心网发送位置更新请求,当所述卫星通信模组接收到所述卫星核心网反馈的位置更新结果时,判定所述入网状态为切换成功;当所述卫星通信模组未接收到所述卫星核心网反馈的位置更新结果时,判定所述入网状态为切换失败。

[0016] 在一种可选的方式中,所述根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果的步骤,进一步包括:

[0017] 根据所述读取故障码指令,判断卫星通信SIM卡是否存在故障,得到第一判断结果,并判断车载卫星通信天线是否存在开路或短路,得到第二判断结果;

[0018] 当所述第一判断结果为是和/或所述第二判断结果为是时,生成包含故障码的所述故障码读取结果;

[0019] 当所述第一判断结果为否且所述第二判断结果为否时,判定不存在故障码,所述故障码读取结果为空。

[0020] 在一种可选的方式中,所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果的过程包括:

[0021] 当所述卫星通信切换结果为切换成功且所述故障码读取结果为空时,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测通过;

[0022] 当所述卫星通信切换结果为切换失败和/或所述故障码读取结果不为空时,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测不通过。

[0023] 在一种可选的方式中,所述方法还包括:

[0024] 当接收到所述电检设备发送的所述切换卫星通信指令且在第二预设时长内未生成所述卫星通信切换结果时,将所述卫星通信切换结果确定为切换失败并发送至所述电检设备。

[0025] 根据本申请实施例的另一方面,提供了一种车载卫星通信系统收发能力下线检测装置,包括:

[0026] 响应模块,用于响应于电检设备发送的切换卫星通信指令,向卫星通信模组发送激活SIM卡指令,以接收所述卫星通信模组根据所述激活SIM卡指令所反馈的SIM卡状态;

[0027] 处理模块,用于当所述SIM卡状态为激活状态时,向所述卫星通信模组发送入网指令,并间隔第一预设时长后,向所述卫星通信模组发送入网查询指令,以接收所述卫星通信模组反馈的入网状态;

[0028] 检测模块,用于根据所述入网状态,确定卫星通信切换结果,并将所述卫星通信切换结果发送至所述电检设备,并接收所述电检设备发送的读取故障码指令,并根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果并发送至所述电检设备,以使所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果。

[0029] 在一种可选的方式中,所述检测模块具体用于:

[0030] 当所述入网状态为未知或开始搜网时,将所述卫星通信切换结果确定为切换失败;

[0031] 当所述入网状态为入网成功或入网拒绝时,将所述卫星通信切换结果确定为切换成功。

[0032] 根据本申请实施例的另一方面,提供了一种车载卫星通信系统收发能力下线检测设备,包括:

[0033] 控制器;

[0034] 存储器,用于存储一个或多个程序,当一个或多个程序被控制器执行时,使得控制器实现本申请的车载卫星通信系统收发能力下线检测方法。

[0035] 根据本申请实施例的又一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有至少一可执行指令,所述可执行指令在车载卫星通信系统收发能力下线检测装置/设备上运行时,使得车载卫星通信系统收发能力下线检测装置/设备执行如本申请的车载卫星通信系统收发能力下线检测方法的操作。

[0036] 本申请实施例通过响应于电检设备发送的切换卫星通信指令,向卫星通信模组发送激活SIM卡指令,以接收所述卫星通信模组根据所述激活SIM卡指令所反馈的SIM卡状态;当所述SIM卡状态为激活状态时,向所述卫星通信模组发送入网指令,并间隔第一预设时长后,向所述卫星通信模组发送入网查询指令,以接收所述卫星通信模组反馈的入网状态;根据所述入网状态,确定卫星通信切换结果,并将所述卫星通信切换结果发送至所述电检设备,并接收所述电检设备发送的读取故障码指令,并根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果并发送至所述电检设备,以使所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果,能够提升车载卫星通信系统收发能力下线检测效率,避免了出现下线检测导致卫星业务拥塞的风险。

[0037] 上述说明仅是本申请实施例技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请实施例的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本申请实施例的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本申请的具体实施方式。

## 附图说明

[0038] 附图仅用于示出实施方式,而并不认为是对本申请的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:

[0039] 图1示出了本申请提供的车载卫星通信系统收发能力下线检测方法的实施例的流程示意图;

[0040] 图2示出了本申请提供的车载卫星通信系统收发能力下线检测方法的整体流程示意图;

[0041] 图3示出了本申请提供的车载卫星通信系统收发能力下线检测装置的实施例的结构示意图;

[0042] 图4示出了本申请提供的车载卫星通信系统收发能力下线检测设备的实施例的结构示意图。

## 具体实施方式

[0043] 这里将详细地对示例性实施例执行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例

中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。

[0044] 附图中所示的方框图仅仅是功能实体,不一定必须与物理上独立的实体相对应。即,可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。

[0045] 附图中所示的流程图仅是示例性说明,不是必须包括所有的内容和操作/步骤,也不是必须按所描述的顺序执行。例如,有的操作/步骤还可以分解,而有的操作/步骤可以合并或部分合并,因此实际执行的顺序有可能根据实际情况改变。

[0046] 在本申请中提及的“多个”是指两个或者两个以上。“和/或”描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

[0047] 车载卫星通信系统收发能力的下线检测是确保车辆卫星通信功能正常运作的重要环节。目前已搭载卫星通信业务的车企采用人工操作的方式,逐个实名认证后再进行业务功能验证,主观判断卫星连接链路是否正常。然而这种检测方式存在的问题为:1)效率低:人工操作单车实名认证后验证,验证后还需注销实名认证,效率低,影响生产效率。2)占用卫星载波有限资源:通话功能检测会占用卫星通信有限的信道资源,可能造成检测所在地理区域覆盖的卫星载波资源不足引起其他用户无法拨打卫星电话。

[0048] 当前前装打造卫星通信功能的整车下线后,需逐个完成单车实名认证后才能验证通话或短信功能是否正常。卫星公司不支持批量实名、逐个实名后检测效率很低;且通话功能检测会占用卫星通信信道资源,存在卫星信道资源占用过多导致拥塞的风险。基于此:

[0049] 图1示出了本申请提供的车载卫星通信系统收发能力下线检测方法的实施例的流程图,该方法由车载TBOX执行。请参阅图1所示,该方法包括以下步骤:

[0050] 步骤S110:响应于电检设备发送的切换卫星通信指令,向卫星通信模组发送激活SIM卡指令,以接收所述卫星通信模组根据所述激活SIM卡指令所反馈的SIM卡状态。

[0051] 其中,电检设备用于检测车载卫星通信系统的信号传输,并监测系统的响应和性能。切换卫星通信指令是指:用于控制车载TBOX切换卫星通信的指令。卫星通信模组是实现卫星通信功能的核心硬件组件,负责通过卫星信号与外部网络进行数据通信。激活SIM卡指令是指:用于激活卫星通信的SIM卡的指令。SIM卡状态包括:激活状态和未激活状态。

[0052] 此外,电检设备向车载TBOX发送切换卫星通信指令,当车载TBOX收到切换卫星通信指令后,向电检设备返回收到切换卫星通信指令的确认信息。当车载TBOX超过一段时间未向电检设备返回收到切换卫星通信指令的确认信息,则直接确定车载卫星通信系统收发能力下线检测不通过。

[0053] 需要说明的是,车载TBOX是集成了车身网络和无线通讯功能的设备,通常基于Android或Linux操作系统。它通常安装在仪表盘下方,内含一张SIM卡,并配套有GPS天线、4G/5G天线等硬件。通过上述硬件共同协作,使得车机能够联网,实现与后台系统或手机APP的通信。

[0054] 步骤S120:当所述SIM卡状态为激活状态时,向所述卫星通信模组发送入网指令,并间隔第一预设时长后,向所述卫星通信模组发送入网查询指令,以接收所述卫星通信模组反馈的入网状态。

[0055] 其中,入网指令通常指车载TBOX接入网络时所需发送的一系列命令或指令。第一预设时长默认为50S,也可根据实际情况进行调整,在此不设限制。入网查询指令是指:用于查询车载TBOX的入网许可证信息、网络连接状态或车载TBOX在网络中的注册信息等。入网状态包括:未知、开始搜网、入网成功和入网拒绝。

[0056] 需要说明的是,本实施例中的卫星通信模组在实现相应功能的过程中,仅占用卫星公共信道资源,并不占用卫星通信信道资源。

[0057] 步骤S130:根据所述入网状态,确定卫星通信切换结果,并将所述卫星通信切换结果发送至所述电检设备,并接收所述电检设备发送的读取故障码指令,并根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果并发送至所述电检设备,以使所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果。

[0058] 其中,卫星通信切换结果包括:切换成功和切换失败。读取故障码指令是指:用于读取卫星通信SIM卡故障状态、车载卫星通信天线开路/短路状态的指令。读取故障码指令通常为UDS(统一诊断服务)的读取故障码指令。UDS是一种标准化的诊断通信协议,广泛应用于汽车行业中。在UDS协议中,读取故障码的服务是ReadDTCInformation(服务编号0x19)。故障码读取结果包括:具体的故障码或者为空值。

[0059] 本实施例的技术方案能够提升车载卫星通信系统收发能力下线检测效率,避免了出现下线检测导致卫星业务拥塞的风险。

[0060] 在一种可选的方式中,所述根据所述入网状态,确定卫星通信切换结果的步骤,进一步包括:

[0061] 当所述入网状态为未知或开始搜网时,将所述卫星通信切换结果确定为切换失败。

[0062] 其中,未知和开始搜网表示尚未入网成功或无法确定网络状态。入网状态为未知的原因包括:①设备(车载TBOX)可能未正确注册到网络。②网络服务可能未启动或出现故障。③设备可能位于网络覆盖不良的区域。④SIM卡可能未正确安装或已损坏。入网状态为开始搜网的原因包括:①设备正在尝试与网络建立连接。②设备可能刚从无网络覆盖的区域移动到有网络覆盖的区域。③设备可能已重置或恢复出厂设置,正在重新搜索网络。

[0063] 当所述入网状态为入网成功或入网拒绝时,将所述卫星通信切换结果确定为切换成功。

[0064] 其中,入网状态为入网成功表示车载TBOX已经成功连接到网络,并可以正常进行数据传输和通信。入网状态为入网拒绝表示车载TBOX尝试连接到网络但未能成功。这可能是由于多种原因导致的,如密码错误、设备被网络黑名单、IP地址冲突等。

[0065] 在上述可选的方式中,进一步根据入网状态确定卫星通信切换结果,从而根据卫星通信切换结果,提升车载卫星通信系统收发能力下线检测效率,避免了出现下线检测导致卫星业务拥塞的风险。

[0066] 在一种可选的方式中,所述卫星通信模组响应所述入网指令的过程包括:

[0067] 所述卫星通信模组向天通卫星发送RRC连接请求,以建立所述卫星通信模组与所述天通卫星之间的RRC连接。

[0068] 其中,天通卫星用于提供全面覆盖的通信服务,支持多种通信业务。RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接请求是移动通信系统中卫星通信模组向中继站(如

天通卫星)发起的一种连接请求。RRC连接请求发送后按协议流程会收到天通卫星反馈的RRC允许接入配置与RRC连接建立消息。RRC建立后可以接收广播消息,未发起其它业务不占用控制信道与业务信道。

[0069] 所述卫星通信模组向卫星核心网发送位置更新请求,当所述卫星通信模组接收到所述卫星核心网反馈的位置更新结果时,判定所述入网状态为切换成功;当所述卫星通信模组未接收到所述卫星核心网反馈的位置更新结果时,判定所述入网状态为切换失败。

[0070] 其中,卫星核心网指的是将移动通信网络的核心功能部署在卫星上的技术,它实现了卫星和地面网络的协同控制和数据处理。卫星核心网的核心功能主要包括用户的接入管理、移动性管理、会话管理、数据转发以及用户数据管理等。通过卫星核心网,可以实现卫星通信网络与地面网络的互联互通,为用户提供稳定、可靠的通信服务。位置更新请求是指用于向卫星核心网获取更新位置的请求。通信终端第一次入网,需向核心网报备当前位置区,核心网更新位置区。位置更新结果包括:位置更新成功和位置更新失败。位置更新成功对应入网成功,位置更新失败对应入网拒绝。

[0071] 在上述可选的方式中,进一步通过明确卫星通信模组响应入网指令的过程,提升车载卫星通信系统收发能力下线检测效率,避免了出现下线检测导致卫星业务拥塞的风险。

[0072] 在一种可选的方式中,所述根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果的步骤,进一步包括:

[0073] 根据所述读取故障码指令,判断卫星通信SIM卡是否存在故障,得到第一判断结果,并判断车载卫星通信天线是否存在开路或短路,得到第二判断结果。

[0074] 当所述第一判断结果为是和/或所述第二判断结果为是时,生成包含故障码的所述故障码读取结果。

[0075] 当所述第一判断结果为否且所述第二判断结果为否时,判定不存在故障码,所述故障码读取结果为空。

[0076] 其中,当卫星通信SIM卡存在故障或者车载卫星通信天线存在开路或短路时,生成故障码(故障码读取结果)。当卫星通信SIM卡不存在故障且车载卫星通信天线不存在开路和短路时,不生成故障码,此时故障码读取结果为空值。

[0077] 在上述可选的方式中,进一步根据读取故障码指令确定故障码读取结果,使得电检设备结合故障码读取结果生成车载卫星通信系统收发能力下线检测结果,提升车载卫星通信系统收发能力下线检测效率,避免了出现下线检测导致卫星业务拥塞的风险。

[0078] 在一种可选的方式中,所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果的过程包括:

[0079] 当所述卫星通信切换结果为切换成功且所述故障码读取结果为空时,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测通过。

[0080] 当所述卫星通信切换结果为切换失败和/或所述故障码读取结果不为空时,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测不通过。

[0081] 其中,当卫星通信切换成功且不存在故障码(故障码读取结果为空)时,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测通过;当卫星通信切换失败和/或存在故障码(故障码读取结果不为空)时,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测不通

过。

[0082] 在上述可选的方式中,进一步明确电检设备根据卫星通信切换结果和故障码读取结果确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果,提升车载卫星通信系统收发能力下线检测效率,避免了出现下线检测导致卫星业务拥塞的风险。

[0083] 在一种可选的方式中,所述方法还包括:

[0084] 当接收到所述电检设备发送的所述切换卫星通信指令且在第二预设时长内未生成所述卫星通信切换结果时,将所述卫星通信切换结果确定为切换失败并发送至所述电检设备。

[0085] 其中,第二预设时长默认为60S,也可根据实际需求进行设置,但需要大于第一预设时长。

[0086] 需要说明的是,电检设备生成车载卫星通信系统收发能力下线检测结果的具体方式为:①接收到车载TBOX返回收到切换卫星通信指令的确认信息、卫星通信切换结果为切换成功且故障码读取结果为空,生成车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测通过。②未接收到车载TBOX返回收到切换卫星通信指令的确认信息,和/或,卫星通信切换结果为切换失败,和/或,故障码读取结果不为空,生成车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测不通过。

[0087] 在上述可选的方式中,进一步明确电检设备接收卫星通信切换结果的等待时长,从而提升车载卫星通信系统收发能力下线检测效率,避免了出现下线检测导致卫星业务拥塞的风险。

[0088] 如图2所示,本实施例的技术方案还可通过如下步骤进行说明:

[0089] S01、电检设备向车载TBOX发送切换卫星通信指令,车载TBOX的应用层返回收到切换卫星通信指令的确认返回。

[0090] S02、电检设备向车载TBOX发送获取卫星通信切换结果的指令,该指令发送后启动60S计时器,超时则跳转S11判断车载TBOX切换卫星网络失败。

[0091] S03、车载TBOX的应用层收到电检设备的切换卫星通信指令后,向卫星通信模组发送激活SIM卡指令,卫星通信模组返回SIM卡状态至车载TBOX的应用层。

[0092] S04、车载TBOX的应用层收到激活状态的SIM卡后,向卫星通信模组发送入网指令,卫星通信模组返回收到入网指令的确认信息。

[0093] S05、卫星通信模组向天通卫星发送RRC连接请求,以建立所述卫星通信模组与所述天通卫星之间的RRC连接;请求发送后按协议流程会收到天通卫星反馈的RRC允许接入配置与RRC连接建立消息。

[0094] S06、卫星通信模组收到下行的RRC连接建立后,向天通卫星发送RRC连接建立完成。

[0095] S07、RRC建立完成后,卫星通信模组向卫星核心网发送位置更新请求。

[0096] S08、卫星核心网向卫星通信模组下发位置更新结果。

[0097] S09、继步骤S04的入网指令下发50S时,车载TBOX的应用层向卫星通信模组下发入网查询指令。

[0098] S10、卫星通信模组向车载TBOX的应用层反馈入网状态(含未知、开始搜网、入网成功、入网拒绝)。

[0099] S11、车载TBOX的应用层向电检设备反馈卫星通信切换结果(成功映射入网成功/入网拒绝,失败映射未知/开始搜网),切换成功则电检通过,切换失败则电检不通过。

[0100] S12、电检设备向车载TBOX的应用层发送读取故障码指令,TBOX判断卫星通信SIM卡故障状态、车载卫星通信天线开路/短路状态。

[0101] S13、车载TBOX的应用层向电检设备反馈故障码读取结果。

[0102] S14、电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果。

[0103] 图3示出了本申请提供的车载卫星通信系统收发能力下线检测装置的实施例的结构示意图。请参阅图3所示,该装置300包括:响应模块310、处理模块320和检测模块330。

[0104] 响应模块310,用于响应于电检设备发送的切换卫星通信指令,向卫星通信模组发送激活SIM卡指令,以接收所述卫星通信模组根据所述激活SIM卡指令所反馈的SIM卡状态;

[0105] 处理模块320,用于当所述SIM卡状态为激活状态时,向所述卫星通信模组发送入网指令,并间隔第一预设时长后,向所述卫星通信模组发送入网查询指令,以接收所述卫星通信模组反馈的入网状态;

[0106] 检测模块330,用于根据所述入网状态,确定卫星通信切换结果,并将所述卫星通信切换结果发送至所述电检设备,并接收所述电检设备发送的读取故障码指令,并根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果并发送至所述电检设备,以使所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果。

[0107] 在一种可选的方式中,所述检测模块330具体用于:

[0108] 当所述入网状态为未知或开始搜网时,将所述卫星通信切换结果确定为切换失败;

[0109] 当所述入网状态为入网成功或入网拒绝时,将所述卫星通信切换结果确定为切换成功。

[0110] 在一种可选的方式中,所述卫星通信模组响应所述入网指令的过程包括:

[0111] 所述卫星通信模组向天通卫星发送RRC连接请求,以建立所述卫星通信模组与所述天通卫星之间的RRC连接;

[0112] 所述卫星通信模组向卫星核心网发送位置更新请求,当所述卫星通信模组接收到所述卫星核心网反馈的位置更新结果时,判定所述入网状态为切换成功;当所述卫星通信模组未接收到所述卫星核心网反馈的位置更新结果时,判定所述入网状态为切换失败。

[0113] 在一种可选的方式中,所述检测模块330具体用于:

[0114] 根据所述读取故障码指令,判断卫星通信SIM卡是否存在故障,得到第一判断结果,并判断车载卫星通信天线是否存在开路或短路,得到第二判断结果;

[0115] 当所述第一判断结果为是和/或所述第二判断结果为是时,生成包含故障码的所述故障码读取结果;

[0116] 当所述第一判断结果为否且所述第二判断结果为否时,判定不存在故障码,所述故障码读取结果为空。

[0117] 在一种可选的方式中,所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果的过程包括:

[0118] 当所述卫星通信切换结果为切换成功且所述故障码读取结果为空时,确定车载卫

星通信系统收发能力下线检测结果为检测通过；

[0119] 当所述卫星通信切换结果为切换失败和/或所述故障码读取结果不为空时，确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测不通过。

[0120] 在一种可选的方式中，所述检测模块330还用于：

[0121] 当接收到所述电检设备发送的所述切换卫星通信指令且在第二预设时长内未生成所述卫星通信切换结果时，将所述卫星通信切换结果确定为切换失败并发送至所述电检设备。

[0122] 本实施例的技术方案能够提升车载卫星通信系统收发能力下线检测效率，避免了出现下线检测导致卫星业务拥塞的风险。

[0123] 需要说明的是，上述实施例所提供的车载卫星通信系统收发能力下线检测装置与前述实施例所提供的车载卫星通信系统收发能力下线检测方法属于同一构思，其中各个模块和单元执行操作的具体方式已经在方法实施例中进行了详细描述，此处不再赘述。

[0124] 图4示出了本申请提供的车载卫星通信系统收发能力下线检测设备的实施例的结构示意图，其示出了适于用来实现本申请实施例的车载卫星通信系统收发能力下线检测设备的计算机系统的结构示意图，本申请具体实施例并不对车载卫星通信系统收发能力下线检测设备的具体实现做限定。

[0125] 请参阅图4所示，该车载卫星通信系统收发能力下线检测设备包括：控制器；存储器，用于存储一个或多个程序，当一个或多个程序被控制器执行时，以执行上述的车载卫星通信系统收发能力下线检测方法。

[0126] 请继续参阅图4所示，该车载卫星通信系统收发能力下线检测设备的计算机系统500包括中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)501，其可以根据存储在只读存储器(Read-Only Memory,ROM)502中的程序或者从存储部分508加载到随机访问存储器(Random Access Memory,RAM)503中的程序而执行各种适当的动作和处理，例如执行上述实施例中的方法。在RAM 503中，还存储有系统操作所需的各种程序和数据。CPU 501、ROM 502以及RAM 503通过总线504彼此相连。输入/输出(Input/Output,I/O)接口505也连接至总线504。

[0127] 以下部件连接至I/O接口505：包括键盘、鼠标等的输入部分506；包括诸如阴极射线管(Cathode Ray Tube,CRT)、液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)等以及扬声器等的输出部分507；包括硬盘等的存储部分508；以及包括诸如LAN(Local Area Network,局域网)卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分509。通信部分509经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器510也根据需要连接至I/O接口505。可拆卸介质511，诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等，根据需要安装在驱动器510上，以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分508。

[0128] 特别地，根据本申请的实施例，上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如，本申请的实施例包括一种计算机程序产品，其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序，该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的计算机程序。在这样的实施例中，该计算机程序可以通过通信部分509从网络上被下载和安装，和/或从可拆卸介质511被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU)501执行时，执行本申请的系统中限定的各种功能。

[0129] 本申请的另一方面还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上所述的车载卫星通信系统收发能力下线检测方法。该计算机可读存储介质可以是上述实施例中描述的车载卫星通信系统收发能力下线检测设备中所包含的,也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。

[0130] 本申请的另一方面还提供了一种计算机程序产品或计算机程序,该计算机程序产品或计算机程序包括至少一可执行指令,该可执行指令在车载卫星通信系统收发能力下线检测装置/设备上运行时,使得车载卫星通信系统收发能力下线检测装置/设备执行如上所述的车载卫星通信系统收发能力下线检测方法。

[0131] 可执行指令具体可以用于使得车载卫星通信系统收发能力下线检测设备/装置执行以下操作:

[0132] 响应于电检设备发送的切换卫星通信指令,向卫星通信模组发送激活SIM卡指令,以接收所述卫星通信模组根据所述激活SIM卡指令所反馈的SIM卡状态;

[0133] 当所述SIM卡状态为激活状态时,向所述卫星通信模组发送入网指令,并间隔第一预设时长后,向所述卫星通信模组发送入网查询指令,以接收所述卫星通信模组反馈的入网状态;

[0134] 根据所述入网状态,确定卫星通信切换结果,并将所述卫星通信切换结果发送至所述电检设备,并接收所述电检设备发送的读取故障码指令,并根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果并发送至所述电检设备,以使所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果。

[0135] 在一种可选的方式中,所述根据所述入网状态,确定卫星通信切换结果的步骤,进一步包括:

[0136] 当所述入网状态为未知或开始搜网时,将所述卫星通信切换结果确定为切换失败;

[0137] 当所述入网状态为入网成功或入网拒绝时,将所述卫星通信切换结果确定为切换成功。

[0138] 在一种可选的方式中,所述卫星通信模组响应所述入网指令的过程包括:

[0139] 所述卫星通信模组向天通卫星发送RRC连接请求,以建立所述卫星通信模组与所述天通卫星之间的RRC连接;

[0140] 所述卫星通信模组向卫星核心网发送位置更新请求,当所述卫星通信模组接收到所述卫星核心网反馈的位置更新结果时,判定所述入网状态为切换成功;当所述卫星通信模组未接收到所述卫星核心网反馈的位置更新结果时,判定所述入网状态为切换失败。

[0141] 在一种可选的方式中,所述根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果的步骤,进一步包括:

[0142] 根据所述读取故障码指令,判断卫星通信SIM卡是否存在故障,得到第一判断结果,并判断车载卫星通信天线是否存在开路或短路,得到第二判断结果;

[0143] 当所述第一判断结果为是和/或所述第二判断结果为是时,生成包含故障码的所述故障码读取结果;

[0144] 当所述第一判断结果为否且所述第二判断结果为否时,判定不存在故障码,所述故障码读取结果为空。

[0145] 在一种可选的方式中,所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果的过程包括:

[0146] 当所述卫星通信切换结果为切换成功且所述故障码读取结果为空时,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测通过;

[0147] 当所述卫星通信切换结果为切换失败和/或所述故障码读取结果不为空时,确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果为检测不通过。

[0148] 在一种可选的方式中,所述方法还包括:

[0149] 当接收到所述电检设备发送的所述切换卫星通信指令且在第二预设时长内未生成所述卫星通信切换结果时,将所述卫星通信切换结果确定为切换失败并发送至所述电检设备。

[0150] 本实施例的技术方案能够提升车载卫星通信系统收发能力下线检测效率,避免了出现下线检测导致卫星业务拥塞的风险。

[0151] 需要说明的是,本申请实施例所示的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM)、闪存、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本申请中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本申请中,计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的计算机程序。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的计算机程序可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、有线等等,或者上述的任意合适的组合。

[0152] 附图中的流程图和框图,图示了按照本申请各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。其中,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不相同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0153] 描述于本申请实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现,所描述的单元也可以设置在处理器中。其中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。

[0154] 根据本申请实施例的一个方面,还提供了一种计算机系统,包括中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),其可以根据存储在只读存储器(Read-Only Memory,ROM)中的程序或者从存储部分加载到随机访问存储器(Random Access Memory,RAM)中的程序而执行各种适当的动作和处理,例如执行上述实施例中的方法。在RAM中,还存储有系统操作所需的各种程序和数据。CPU、ROM以及RAM通过总线彼此相连。输入/输出(Input/Output,I/O)接口也连接至总线。

[0155] 以下部件连接至I/O接口:包括键盘、鼠标等的输入部分;包括诸如阴极射线管(Cathode Ray Tube,CRT)、液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)等以及扬声器等的输出部分;包括硬盘等的存储部分;以及包括诸如LAN(Local Area Network,局域网)卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分。通信部分经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器也根据需要连接至I/O接口。可拆卸介质,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分。

[0156] 上述内容,仅为本申请的较佳示例性实施例,并非用于限制本申请的实施方案,本领域普通技术人员根据本申请的主要构思和精神,可以十分方便地进行相应的变通或修改,故本申请的保护范围应以权利要求书所要求的保护范围为准。

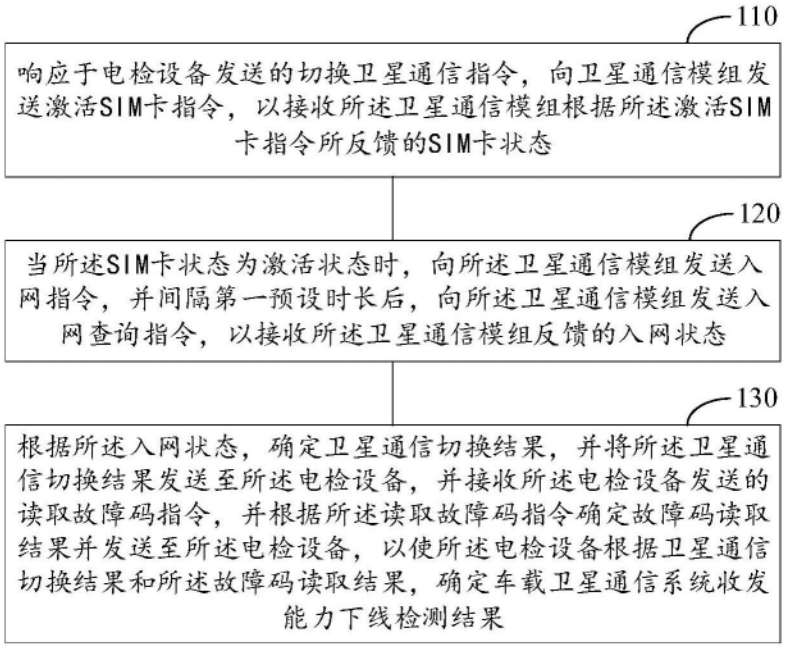

110
响应于电检设备发送的切换卫星通信指令，向卫星通信模组发送激活SIM卡指令，以接收所述卫星通信模组根据所述激活SIM卡指令所反馈的SIM卡状态
120
当所述SIM卡状态为激活状态时，向所述卫星通信模组发送入网指令，并间隔第一预设时长后，向所述卫星通信模组发送入网查询指令，以接收所述卫星通信模组反馈的入网状态
130
根据所述入网状态，确定卫星通信切换结果，并将所述卫星通信切换结果发送至所述电检设备，并接收所述电检设备发送的读取故障码指令，并根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果并发送至所述电检设备，以使所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果，确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果

图1

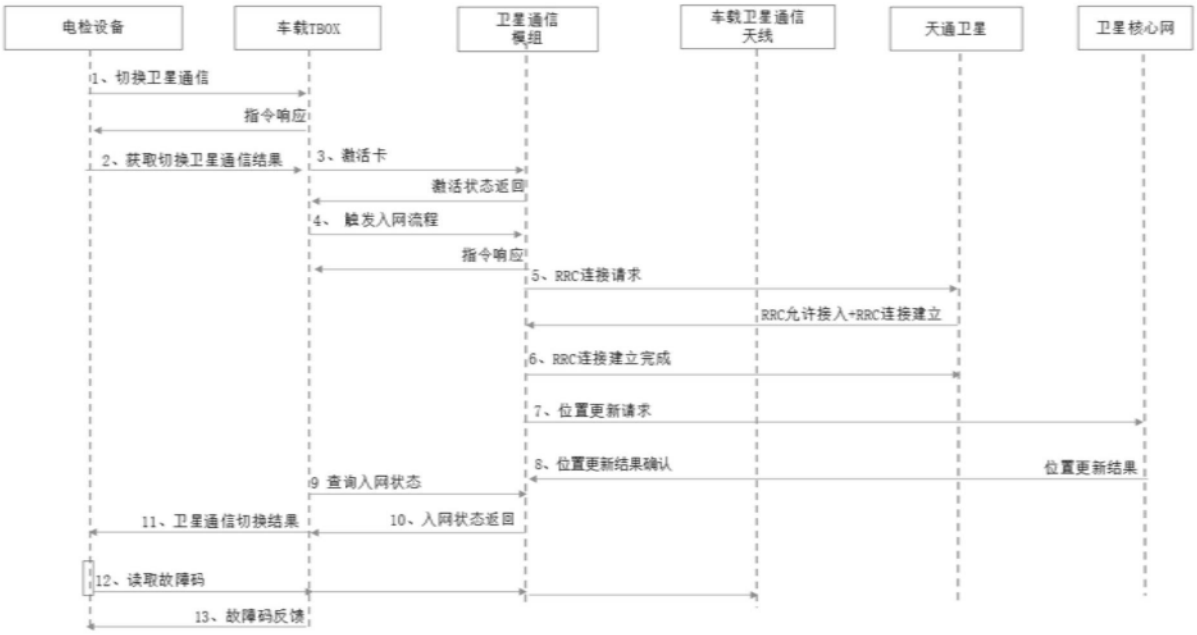

电检设备
车载TBOX
卫星通信模组
车载卫星通信天线
天通卫星
卫星核心网
1、切换卫星通信
指令响应
2、获取切换卫星通信结果
3、激活卡
激活状态返回
4、触发入网流程
指令响应
5、RRC连接请求
RRC允许接入+RRC连接建立
6、RRC连接建立完成
7、位置更新请求
8、位置更新结果确认
位置更新结果
9 查询入网状态
10、入网状态返回
11、卫星通信切换结果
12、读取故障码
13、故障码反馈

图2

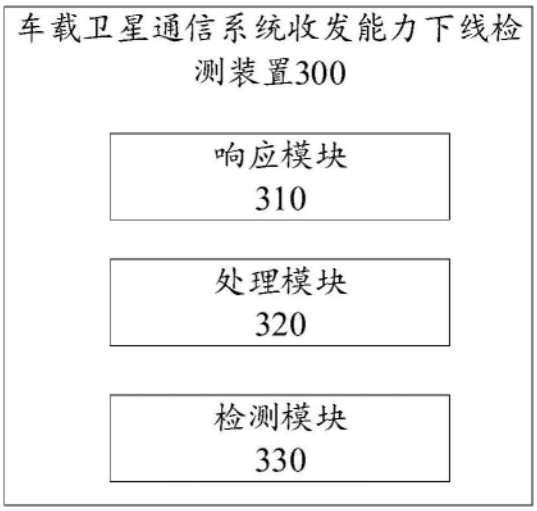

车载卫星通信系统收发能力下线检测装置300
响应模块
310
处理模块
320
检测模块
330

图3

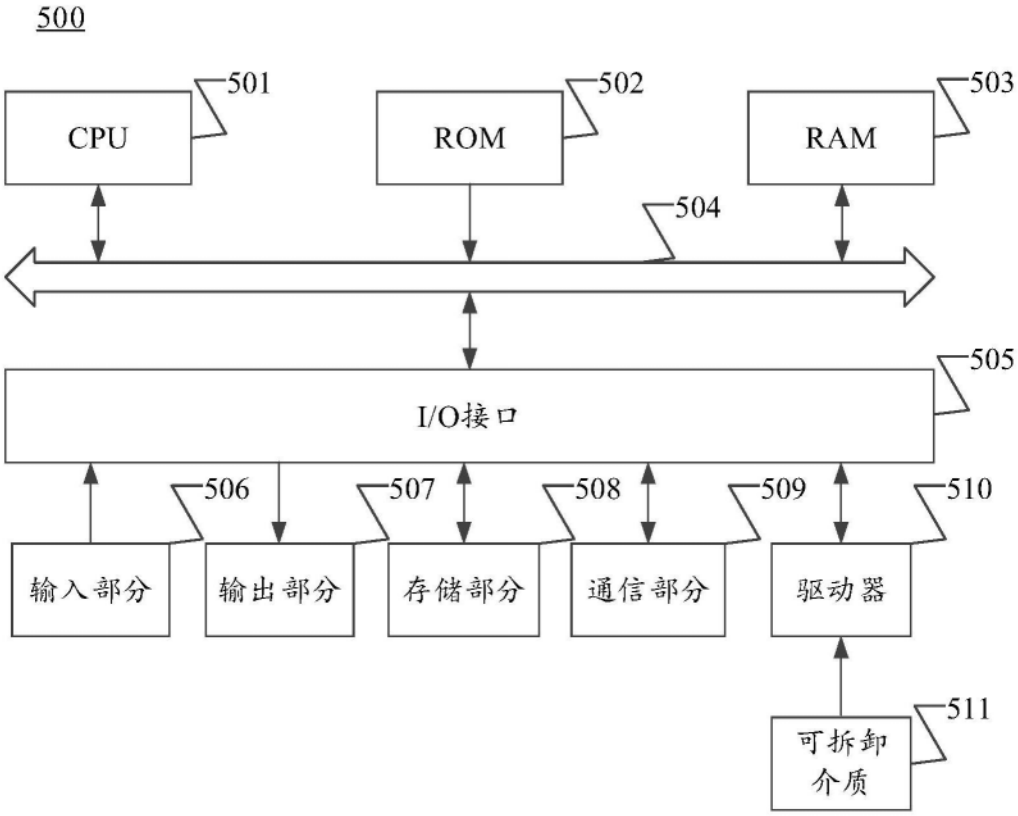

500
CPU
501
ROM
502
RAM
503
504
I/O接口
505
506
507
508
509
510
输入部分
输出部分
存储部分
通信部分
驱动器
511
可拆卸介质

图4